

Tutorial: Utilizando o Dbeaver + Mariadb

Aprenda a construir seu banco de dados MariaDB do zero utilizando a interface visual e prática do DBeaver Community.

Neste guia, você passará por todas as etapas: desde a criação das tabelas e relacionamentos até a geração do diagrama e exportação final do projeto.

Aqui está o nosso roteiro:

1. Conexão e Criação do Banco (Schema): Ligar o DBeaver ao servidor e reservar o espaço do seu projeto.
 2. Modelagem de Tabelas e Atributos: Definir o que vamos guardar (ex: Clientes, Pedidos) e quais informações cada um terá.
 3. Configuração de Relacionamentos: Criar as Chaves Estrangeiras (FKs) para que as tabelas "conversem" entre si.
 4. Geração de Script e DER: Extrair o código SQL e visualizar o desenho técnico do banco.
-

Etapa 1: Conexão e Criação do Banco

Como o MariaDB é um serviço, o primeiro passo é dizer ao DBeaver onde esse serviço está rodando.

1. No DBeaver, clique no ícone de Tomada com um "mais" colorido (Nova Conexão) no canto superior esquerdo.
2. Selecione MariaDB na lista e clique em "Próximo".
3. Na tela de configurações, você verá o *Host* (geralmente `localhost`) e a *Porta* (`3306`). Se você estiver usando o XAMPP, o usuário padrão é `root` e a senha costuma ser vazia.
4. Clique em Testar Conexão. Se aparecer uma mensagem de sucesso, clique em "Finalizar".

Agora que estamos "dentro" do servidor, precisamos criar o seu banco de dados propriamente dito:

1. No navegador à esquerda, clique com o botão direito na conexão que você acabou de criar.
 2. Vá em Criar -> Novo Banco de Dados.
 3. Dê um nome para ele (ex: `meu_projeto_loja`) e confirme.
-

Etapa 2: Criando as Tabelas (Modelagem)

Depois de criar o banco de dados (o nosso Passo 1 anterior), você precisa desenhar as tabelas para guardar as informações.

1. No navegador à esquerda, expanda o seu novo banco de dados clicando na setinha ao lado dele.
 2. Clique com o botão direito na pasta Tabelas e escolha Criar Nova Tabela.
 3. Na janela que abrir (aba "Geral"), digite o nome da tabela no campo correspondente (ex: `clientes`).
 4. Na parte inferior dessa tela, você verá uma área de colunas. Clique com o botão direito ali e escolha Criar Nova Coluna.
 5. Defina o nome da coluna (ex: `id_cliente`) e o tipo de dado (ex: `INT` para números, `VARCHAR` para textos).
 6. Se essa coluna for o identificador único da tabela, marque a caixinha Chave Primária (Primary Key) e Auto Incremento (para o ID preencher sozinho). Clique em OK.
 7. Repita os passos 4 a 6 para adicionar as outras colunas (nome, email, telefone, etc.).
 8. Para gravar tudo no servidor, clique no botão Salvar (ícone de disquete na barra inferior) e depois clique em Persistir na janela de confirmação.
-

Etapa 3: Criando os Relacionamentos (Chaves Estrangeiras)

Para que duas tabelas "conversem" (ex: um `pedido` pertence a um `cliente`), a tabela de pedidos precisa de uma coluna para guardar o ID desse cliente.

1. Abra a tabela que vai fazer a referência (ex: dê um clique duplo na tabela `pedidos`).
 2. No menu superior da tabela, vá para a aba Chaves Estrangeiras.
 3. Clique com o botão direito na área em branco e selecione Criar Nova Chave Estrangeira.
 4. Na janela, selecione a "Tabela de Referência" (a tabela de destino, ex: `clientes`).
 5. Na parte de baixo da janela, o DBeaver vai parear as colunas. Escolha qual coluna da tabela `pedidos` vai se ligar com o `id_cliente` da tabela de clientes.
 6. Clique em OK, depois em Salvar e Persistir para aplicar a mudança.
-

Etapa 4: Gerando o Script e o Diagrama (DER)

Com tudo pronto, você pode extrair o código de criação ou visualizar o mapa visual do seu banco.

Para gerar o Script SQL (Arquivo Inicial):

1. Clique com o botão direito na sua tabela (ou no nome do banco de dados para pegar tudo).
2. Selecione Gerar SQL e depois DDL.
3. O DBeaver mostrará todo o código SQL usado para criar aquela estrutura. Você pode copiar esse texto ou salvá-lo como um arquivo `.sql` no seu computador.

Para ver o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):

1. Dê um clique duplo no nome do seu banco de dados no navegador lateral esquerdo.
 2. No painel principal que se abrir à direita, clique na aba Diagrama ER (geralmente fica ao lado da aba "Propriedades").
 3. O DBeaver vai desenhar automaticamente as tabelas e puxar as linhas indicando os relacionamentos que você configurou!
-

Etapa 5: Exportando o Banco de Dados

Agora que você já tem a estrutura pronta, exportar o banco de dados é um passo essencial para fazer backups ou levar seu trabalho para outro computador (como importar no servidor de produção ou no phpMyAdmin de outra máquina).

No DBeaver Community, existem duas formas principais de "exportar": como um **Script SQL (Dump)**, que reconstrói todo o banco, ou como **Dados (CSV/Excel)**.

Aqui está o passo a passo para a exportação completa (SQL):

1. Exportando o Banco Completo (Backup/Dump SQL)

Esta opção gera um único arquivo `.sql` contendo os comandos `CREATE TABLE` e os `INSERT` de dados.

1. No **Navegador de Banco de Dados** (barra lateral esquerda), clique com o botão direito sobre o nome do seu banco de dados (o Schema).
2. Vá em **Ferramentas** (Tools) -> **Dump de banco de dados** (Dump database).
3. Uma janela se abrirá. Verifique se as tabelas que você quer exportar estão marcadas na lista. Clique em **Próximo**.
4. **Configurações de Saída:**

- **Arquivo de saída:** Clique no ícone da pasta para escolher onde salvar o arquivo e dê um nome a ele (ex: `backup_loja_v1.sql`).
 - **Formato:** Certifique-se de que está como "SQL".
5. **O "Pulo do Gato" (Cliente Nativo):** O DBeaver usa as ferramentas do próprio MariaDB para exportar. Se for a sua primeira vez, ele pode pedir para você localizar o "Client local".
- Se aparecer um aviso, clique em "**Client manager**".
 - Clique em **Add Home** e aponte para a pasta `bin` onde o MariaDB está instalado (se você usa XAMPP, geralmente é `C:\xampp\mysql\bin`).
6. Clique em **Iniciar** (Start). O DBeaver mostrará uma barra de progresso e, ao final, seu arquivo estará na pasta escolhida.
-

2. Exportando Tabelas Específicas para Excel ou CSV

Se você precisar apenas dos dados de uma tabela para abrir em uma planilha:

1. Clique com o botão direito na **Tabela** específica.
 2. Escolha **Exportar Dados**.
 3. Selecione o formato desejado (**CSV**, **XLSX**, **JSON**, etc.) e clique em **Próximo**.
 4. Siga as confirmações de colunas e local de salvamento.
 5. Clique em **Prosseguir** e depois em **Finalizar**.
-

Dica de Ouro: Como levar esse banco para o phpMyAdmin?

Se o seu objetivo é criar no DBeaver e depois "subir" para o **phpMyAdmin** (na web ou em outro servidor):

1. Gere o arquivo usando o **Passo 1** acima.
2. Abra o seu phpMyAdmin no navegador.
3. Crie um banco de dados vazio com o mesmo nome.
4. Clique na aba **Importar**.
5. Selecione o arquivo `.sql` que o DBeaver gerou e clique em **Executar**.

Pronto! Agora você tem o ciclo completo: criou a conexão, modelou as tabelas, criou os relacionamentos, gerou o diagrama visual e exportou o resultado final. Ficou alguma dúvida em alguma dessas etapas?